ระบบควบคุม FERTILIZER NOx

คู่มือรหัสผ่านและสิทธิ์การใช้งาน (User Access & PIN Guide)

เอกสารนี้สรุปรหัส PIN และสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละระดับผู้ใช้บนหน้าจอ HMI

1. รหัส PIN แต่ละระดับ (ค่าเริ่มต้น)

ระดับสิทธิ์	PIN (ค่าเริ่มต้น)
VIEW — ดูอย่างเดียว	ไม่ต้องใส่ PIN
OPERATOR — ผู้ควบคุมเดินเครื่อง	**1111**
SUPERVISOR — หัวหน้ากะ	**2222**
COMMISSIONER — ผู้ตั้งค่าระบบ	**3333**
EXPERT — ผู้ดูแลสูงสุด (admin)	**4444**

2. สิทธิ์การใช้งานแต่ละระดับ

สิทธิ์เป็นแบบสะสม — ระดับสูงกว่าทำได้ทุกอย่างของระดับต่ำกว่า + ที่เพิ่มในแถวตัวเอง

ระดับ	PIN	ทำอะไรได้ (เพิ่มจากระดับล่าง)
VIEW	-	ดูทุกหน้าจอ อ่านค่า O2 / ความดัน / สถานะอุปกรณ์ / กราฟ อย่างเดียว (แก้/สั่งงานไม่ได้)
OPERATOR	**1111**	+ START / STOP / E-STOP • สั่ง relay (CP/CB/FB/FP) และวาล์ว RV เองในโหมด MANUAL
SUPERVISOR	**2222**	+ แก้ TIMERS — รอบเวลาเดิน CP/CB/FB/FP (delay/on/off) และ Auto-start
COMMISSIONER	**3333**	+ แก้ VALVE — ช่วง O2 (zone 1/2/3) และ % เปิดวาล์วแต่ละช่วง • แก้ ALARM (เกณฑ์ O1 vs O2)
EXPERT	**4444**	+ แก้ PID / O2 setpoint • SENSORS (Modbus slave ID, register, data type) • SYSTEM (RS485 bus + เปลี่ยนรหัส PIN ทุกระดับ)

3. ตารางขาควบคุม (Control Pins — Arduino Nano)

ขา GPIO ของบอร์ด Nano ที่ต่อกับอุปกรณ์/สัญญาณจริง

ขา	อุปกรณ์ / หน้าที่	ชนิด
D0 / D1	ลิงก์สื่อสารกับหน้าจอ HMI (UART)	สื่อสาร
D2 / D3	RS485 RO / DI (รับ-ส่งข้อมูลเซนเซอร์)	สื่อสาร
D4	วาล์ว RV — สั่งเปิด (OPEN)	relay out
D5	วาล์ว RV — สั่งปิด (CLOSE)	relay out
D6	RS485 DE — บัสความดัน (pressure id3)	สื่อสาร
D7	RS485 DE — บัส O2 (id1)	สื่อสาร

ขา	อุปกรณ์ / หน้าที่	ชนิด
D8	RS485 EN — บัส O2-B (ดักเฟรม FF)	สื่อสาร
D9	CB โบลเวอร์หมุนเวียน — สัญญาณ VSP (5V run/stop)	signal out
D10	CP ปั๊มหมุนเวียน	relay out
D11	ไฟสถานะ เขียว (เดินเครื่อง)	out
D12	ไฟสถานะ แดง (หยุด/alarm/E-STOP)	out
D13	ว่าง (สำรอง)	-
A0	ปุ่มรีเซ็ต (กด 5 วิ=reset alarm, 10 วิ=reset บอร์ด)	input
A1	ปุ่มสำรอง (ยังไม่ใช้)	input
A2	วาล์ว RV feedback — เทา (เปิดสุด)	input
A3	วาล์ว RV feedback — ดำ (ปิดสุด)	input
A4	FB โบลเวอร์ป่อน	relay out
A5	FP ปั๊มป่อน	relay out
A6 / A7	ใช้เป็น output ไม่ได้ (analog input อย่างเดียว)	-

4. การใช้งานและหมายเหตุ

- ล็อกอิน: แตะไอคอนกุญแจบนจอ → ใส่ PIN → ระบบแสดง "UNLOCKED: <ระดับ>"
- ออกจากระบบอัตโนมัติ: ไม่แตะจอ 3 นาที → กลับเป็น VIEW เอง (กันลืมล็อก)
- เปลี่ยน PIN: เข้าด้วย EXPERT (4444) → หน้า SETUP → กลุ่ม SYSTEM → PIN แต่ละระดับ
- PIN ใช้ได้แม้ยังไม่เชื่อมต่อ Nano (ใช้ค่าเริ่มต้น); เมื่อเชื่อม Nano จะใช้ค่าที่ตั้งไว้แทน
- ☐ ความปลอดภัย: แนะนำเปลี่ยน PIN จากค่าเริ่มต้น (1111/2222/3333/4444) ก่อนใช้งานจริง

เอกสารอ้างอิงจากเฟิร์มแวร์จริง (ui_setup.cpp / link_protocol.h) — ระดับสิทธิ์: VIEW=1, OPERATOR=2, SUPERVISOR=3, COMMISSIONER=4, EXPERT=6